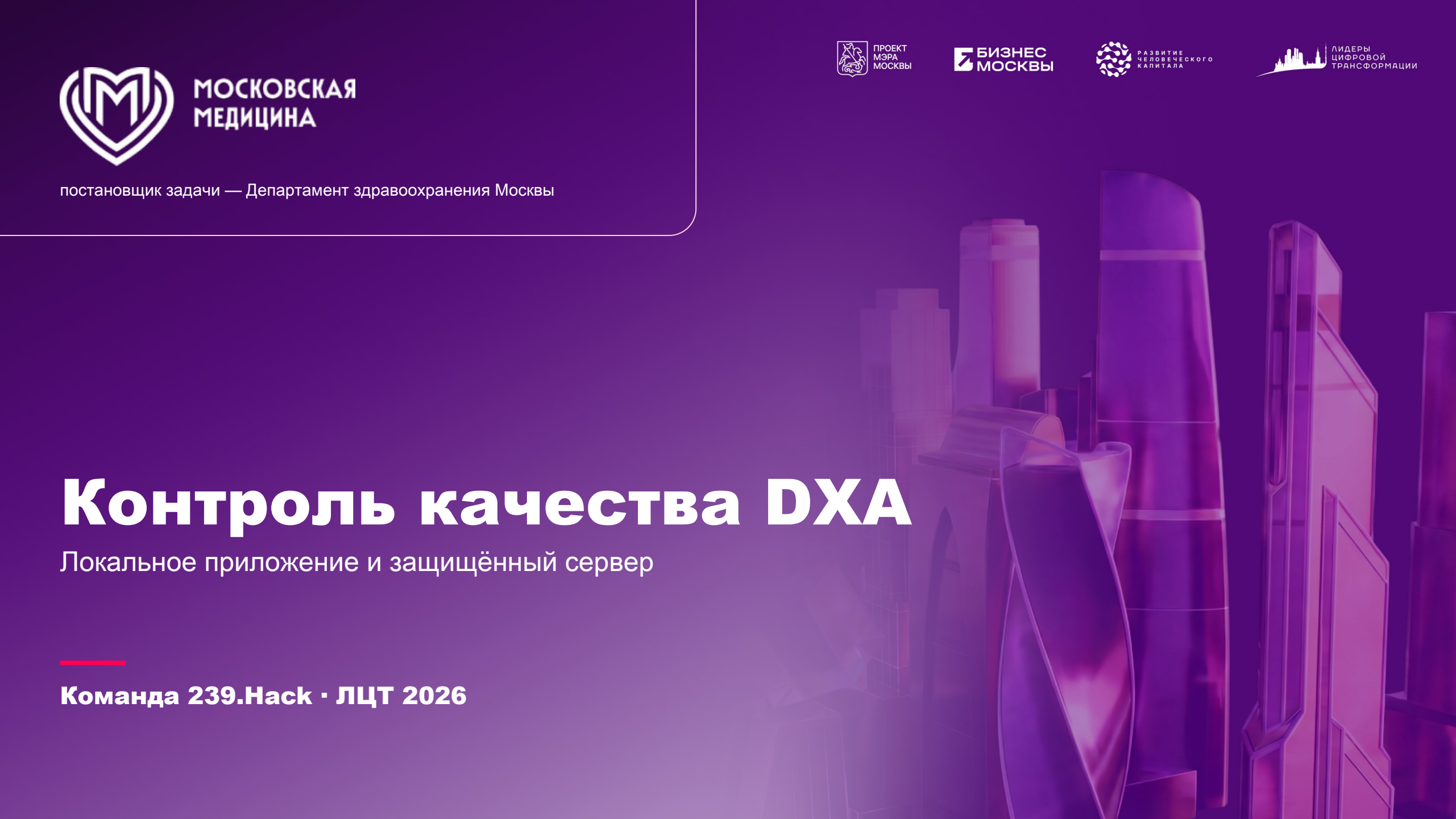
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

постановщик задачи — Департамент здравоохранения Москвы

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Контроль качества DXA

Локальное приложение и защищённый сервер

Команда 239.Hack · ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан:** Урусов Михаил Алексеевич
- **Кол-во участников:** 3
- **Город и регион:** Москва

Команда 239.Hack

Краткое описание решения:

Сервис проверяет DXA-снимки позвоночника и бедра по пяти критериям задания. Показывает вердикт, измерение и место нарушения на снимке.

Уникальность решения:

Критерии выражены в мм и градусах. Контур определяет ось позвоночника; опорные точки помогают проверить Th12. Сервис работает локально и на защищённом сервере.

КОМАНДА



Михаил Урусов

- бэкенд-программист, фронтенд-программист
- @Patricium239
- Студент 3 курса факультета Математики и Компьютерных наук СПбГУ



Тимофей Ильин

- ML-инженер, бэкенд-программист
- @theorcos
- Студент 3 курса факультета AI360, МФТИ



Скоморохова Александра

- Специалист
- @alexa_skom
- Студент 3 курса института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

ИСТОРИЯ И ВЫЗОВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

Мы познакомились в лицее №239. Сейчас учимся математике, машинному обучению и медицине в разных университетах — поэтому собрались для этой задачи вместе.

Выбор задачи

02

Неверная укладка меняет результат DXA, но её часто замечают уже после съёмки. Мы даём оператору проверяемую подсказку, пока пациент ещё на аппарате.

Основные сложности и их решение

03

Нарушений мало: от 6 до 36 на тип. Разделили данные по исследованиям и проверяли на невиденных снимках. Масштаб пикселя восстановили по анатомии; правило ROI привели к схеме задания.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Общая схема работы

• Вход: DICOM, папка или zip; повторы удаляются по изображению.

• Пять критериев: углы и отступы измеряем, форму оценивают модели.

• Опорные точки помогают проверить видимую часть Th12.

• Выход: таблица по заданию, снимки с отметками и DICOM SR.

Польза и внедрение

• Пользователи: лаборант, врач, служба контроля качества.

• Момент: сразу после съёмки, пока пациента можно поправить.

• Внедрение: локально или на защищённом сервере через DICOM.

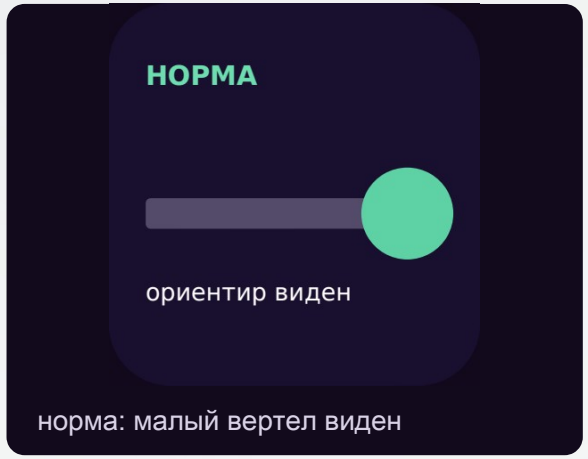
• Оценка эффекта: пилот параллельно с врачом.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

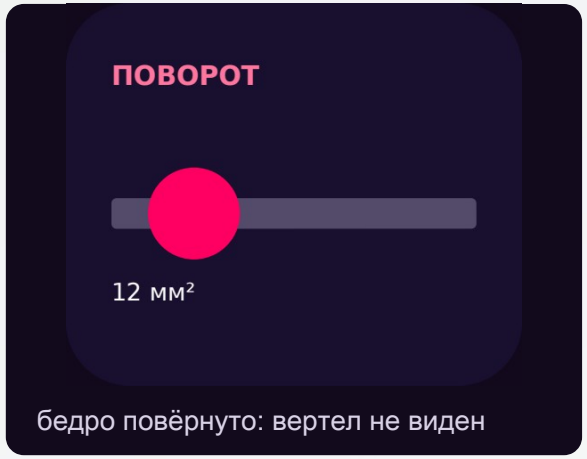
Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на аппарате

ЗНАЧИМОСТЬ

- **Основа диагностики остеопороза.** По снимку DXA врач измеряет плотность кости и оценивает риск переломов.
- **Укладка меняет результат.** Наклон позвоночника, ротация бедра или предмет в кадре искажают измеренную плотность.
- **Ошибку замечают поздно.** Обычно уже после ухода пациента: нужен повторный визит и повторное облучение.
- **Проверка за секунды.** Сервис оценивает снимок, пока пациент на аппарате, и укладку исправляют сразу.



норма: малый вертел виден



бедро повёрнуто: вертел не виден

ФУНКЦИИ СЕРВИСА

1 **Проверяет**

Пять критериев Т3: укладка и ось позвоночника, посторонние предметы, ротация бедра и отступы области интереса — за 1–2 секунды на исследование.

2 **Объясняет**

Угол в градусах и отступы в миллиметрах рядом с нормой; причина отмечена на снимке, нейросеть подсвечивает подозрительную область.

3 **Передаёт человеку**

Лаборанту — подсказка у аппарата, врачу — заключение DICOM SR в архиве, спорные снимки — с пометкой «проверьте глазами».

ТАКСОНОМИЯ НАРУШЕНИЙ

Пять критериев ТЗ, у каждого — измерение в физических единицах

КОД	КРИТЕРИЙ ТЗ 2.3	СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМА
spine_position	видны верхние края подвздошных костей (таза)	гребни таза и видимая часть Th12 по точкам	гребни с двух сторон; Th12 ≥ половины
spine_axis	наклон оси до 5°	линия через центры позвонков; контроль — по краям позвоночника	≤ 5° (порог 4°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов	яркие тонкие структуры вне кости (фильтр top-hat) + нейросеть	уверенность < 0.17
hip_rotation	нет ротации (по малому вертелу)	выступ малого вертела — костного бугорка — над контуром кости, мм² + нейросеть	уверенность < 0.24
hip_roi	отступы 3 / 3 / 2 см	отступы сверху, снизу и сбоку от кости	≥ 30 / 30 / 20 мм
undetermined	область не определена	снимок не похож на денситометрию	ручной разбор

Несколько нарушений

У каждого пятого исследования нарушений несколько. Критерии проверяются независимо, в отчёт попадают все, например «spine_axis; spine_artifacts». Класс качества = 1 («есть нарушение»), если сработал хоть один.

Сбой чтения

Файл, который не удалось прочитать, попадает в отчёт строкой Failure с текстом ошибки; обработка не прерывается.

ДАННЫЕ

252 снимка, по каждому критерию всего 6–36 нарушений

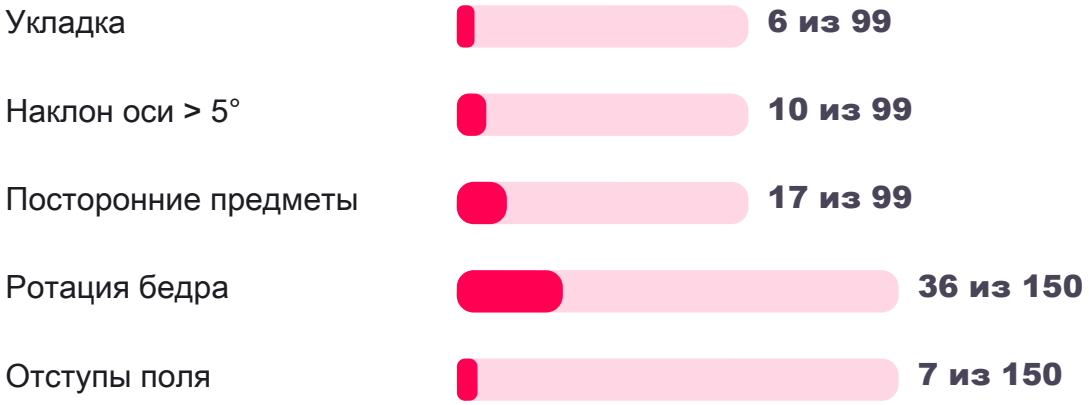
100
исследований

499
DICOM-файлов

252
уникальных снимков

- Один снимок в выгрузке встречается по нескольку раз под разными идентификаторами. Повторы находим по совпадению изображения — ещё до деления данных на обучение и проверку.
- Из них 99 снимков позвоночника, 79 левого и 74 правого бедра — до трёх снимков на исследование. У трёх снимков бедра нет полной оценки эксперта, поэтому метрики считаются на 249.
- Все снимки с одного аппарата (GE Lunar Prodigy Advance). Размер пикселя в файлах не указан: масштаб 0.6 мм на пиксель восстановили по известной высоте «позвонок + диск».
- Сделали собственную разметку: 242 снимка, по 29 опорных точек на каждом.

Нарушений мало, и они разные



48
исследований из 100 с нарушением

20
с двумя и более нарушениями

72
снимка из 249 оценённых с нарушением

Верификация решения

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Честная оценка на снимках, которые модель не видела

	часть 1	часть 2	часть 3	часть 4	часть 5
#1	**проверка**	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	**проверка**	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	**проверка**	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	**проверка**	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	**проверка**

100 исследований разделены на пять частей. Модели геометрии и нейросети по очереди проверялись на части, которую не видели при обучении; снимки одного исследования всегда оставались вместе. Модель точек дообучена на 359 подтверждённых врачом фрагментах снимков.

Пациент целиком в одной части

Позвоночник и оба бедра одного человека всегда попадают в одну часть — иначе модель «узнавала» бы пациента, и оценка была бы завышена.

Редкие нарушения — в каждой части

Деление сделано так, чтобы в каждой из пяти частей были примеры даже самых редких нарушений.

Настройка — только на обучающих частях

Пороги, коэффициенты объединения и нейросеть подбирались только на обучающих частях; проверочная часть в настройке не участвовала.

Мало нарушений — широкие интервалы

На каждый тип нарушения всего 6–36 примеров, поэтому к каждому показателю приводим 95% доверительный интервал — диапазон, где он лежит при такой выборке.

ПОДХОД

Нейросети ищут точки и форму, вердикт дают измерения

Подходы к ротации бедра

ПОДХОД	ROC-AUC	ВЫВОД
измерение выступа малого вертела по контуру кости	0.68	норма и нарушение отличаются на ≈ 2 мм
простая модель по всему снимку целиком	0.50	не лучше монетки
опорные точки, найденные нейросетью	—	ошибка до 2.2 мм при разнице классов 2.1 мм
одна нейросеть ResNet-34	0.77	результат плавает от запуска к запуску
три копии той же нейросети, ответы усреднены	0.80	стабильнее
нейросеть + измерение выступа → один вердикт	**0.82**	**выбрано**

ROC-AUC — насколько хорошо оценка отделяет нарушения от нормы: 0.5 — наугад, 1.0 — идеально.

Принцип

Вердикт можно проверить глазами: измерение оси в градусах и отступов ROI в миллиметрах.

Форма: измерение + нейросеть

Ротация и посторонние предметы — это форма, а не размер. Здесь к измерению добавляем нейросеть и объединяем обе оценки; подсветка показывает, куда она смотрела.

Ось и отступы: контур

Ось и отступы измеряем геометрически. Модель точек проверяет верхнюю границу по Th12 и распознаёт сколиоз, чтобы не браковать изогнутый позвоночник по оси.

АРХИТЕКТУРА

Один контейнер, пять шагов; анализ снимка не требует внешних сервисов

1 **DICOM, zip**
снимки из архива клиники как есть

2 **чтение**
распаковка, разворот, дубликаты

3 **область**
позвоночник, бёдра, «не DXA»

4 **критерии**
измерения + нейросеть, каждый отдельно

5 **вердикт и отчёт**
класс, вероятности, заключение

Результат — ровно по ТЗ (п. 2.5, 2.7)
Таблица xlsx или csv (строка на снимок, восемь колонок ТЗ), zip со снимками с разметкой, zip с заключениями DICOM SR.

Интерфейсы
Веб-приложение, приложение для Windows, программный интерфейс API и консоль.

Контейнер
Python 3.11, версии пакетов зафиксированы, нейросеть на процессоре, один поток: повторный запуск даёт в точности тот же отчёт.

ФРАГМЕНТ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА: ВОСЕМЬ КОЛОНОК ТЗ 2.5

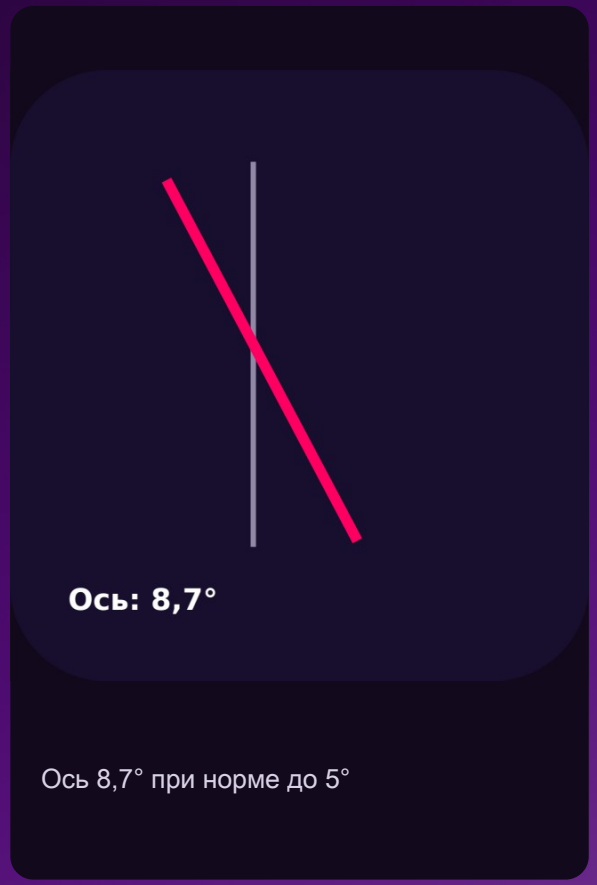
PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
…8683246248872	…4090106081007	…2140700150015	lh	0		Success	0.9472
…8683246248872	…4090106081007	…0150606100110	spine	0		Success	1.2375
…8683246248872	…4090106081007	…3101101110913	rh	0		Success	0.3429
…8814728642117	…3011205010113	…5070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389

lh / rh — левое и правое бедро, spine — позвоночник; класс 0 — качественный, 1 — есть нарушение

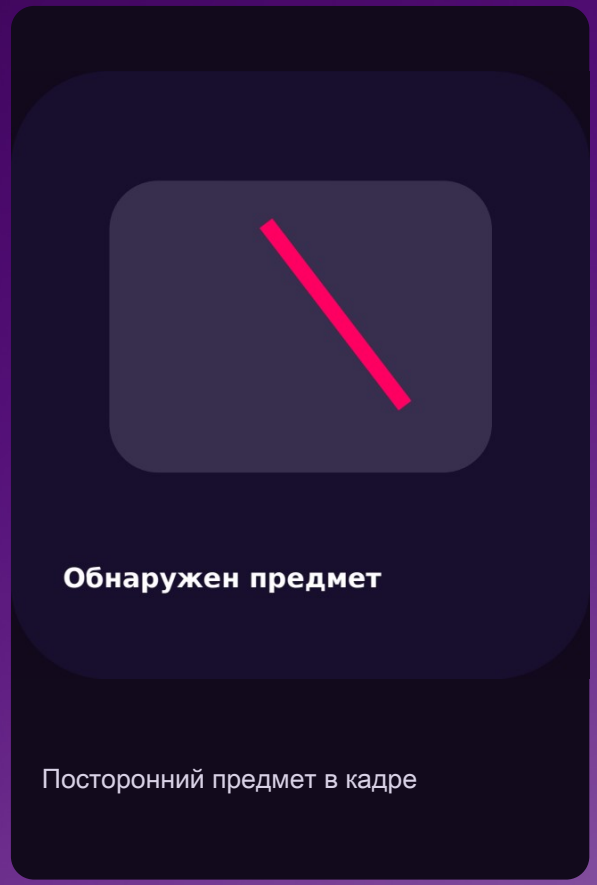
ПРИМЕРЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Три нарушения — три понятных объяснения



Ось 8,7° при норме до 5°



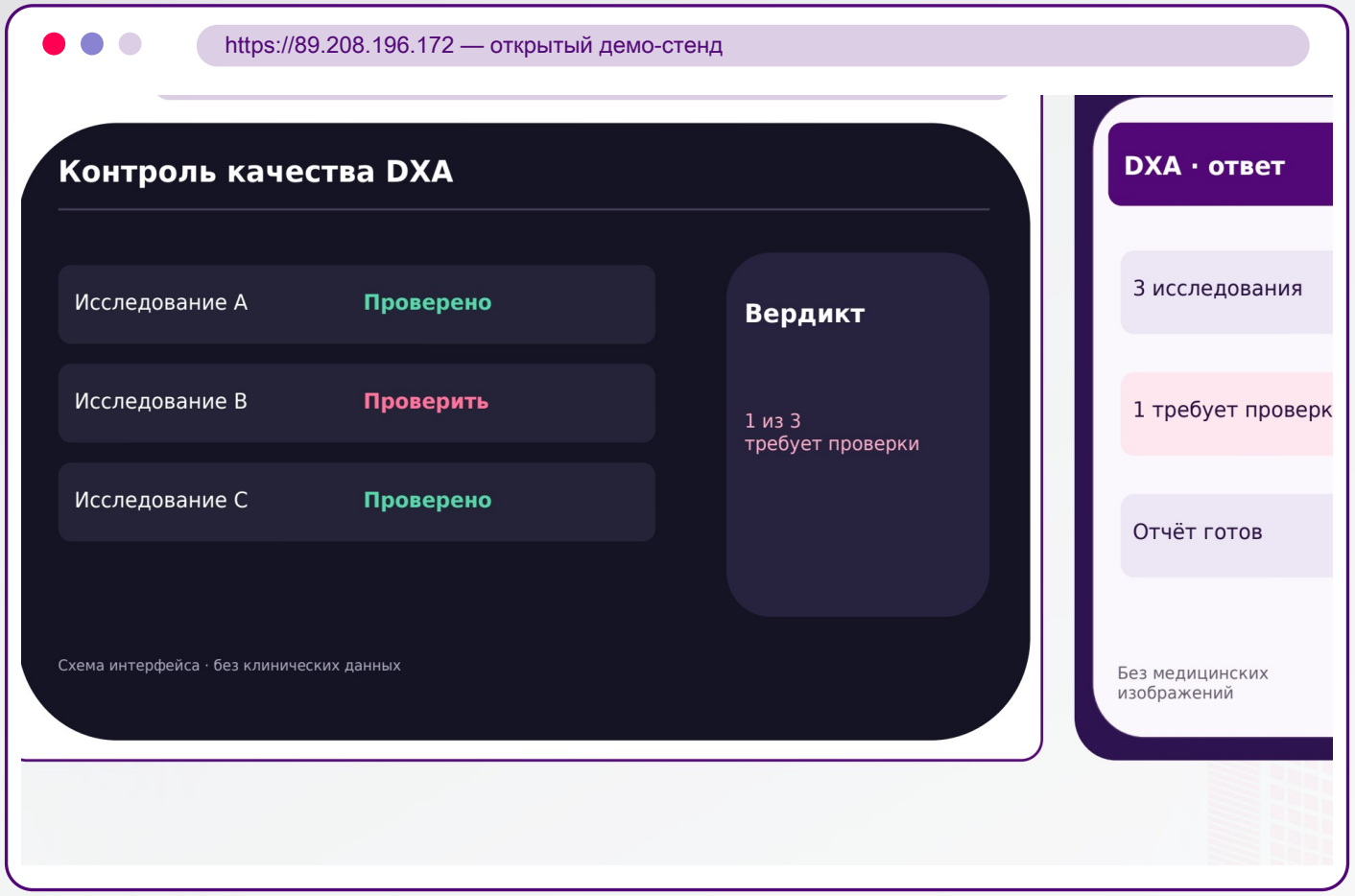
Посторонний предмет в кадре



Вертел 12 мм² при норме 96–272: ротация

ИНТЕРФЕЙСЫ

Работа на сайте и специальное приложение



1 Веб-приложение

Загрузить DICOM, папку или zip и разобрать отчёт и снимки с разметкой в браузере. Открытый демо-стенд по HTTPS.

2 Приложение для Windows и macOS

Тот же интерфейс на компьютере пользователя: снимки не покидают его, интернет не нужен.

3 Интеграция: API и PACS

Входящий DICOM через роутер — отчёт и заключение DICOM SR возвращаются в архив рядом со снимком.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Проверка качества — сразу после съёмки

ЛАБОРАНТ

Подсказка у аппарата

Оператор получает замечание с измерением и нормой.

ВРАЧ

Снимок, пригодный для заключения

Заключение DICOM SR сохраняется рядом со снимком; спорный кадр помечается для врача.

МЕДОРГАНИЗАЦИЯ

Единая проверка качества

Однородность критериев и предсказуемость результата; контроль возможных ошибок; дешёвое совершенствование качества выполнения задачи.

Поставка сервиса

- Серверный контейнер с HTTPS, веб-приложением и API. Локальные версии для Mac и Windows. Видеокарта не требуется.

Измерение эффекта

- В пилоте сравним частоту повторных исследований, согласие с врачом и время контроля до и после внедрения.

ВНЕДРЕНИЕ И ПИЛОТ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Сначала параллельно с врачом, затем помощник лаборанта, затем другие медорганизации

1

МЕСЯЦЫ 1–2 · ПАРАЛЛЕЛЬНО С ВРАЧОМ

1–2 медорганизации

Копии снимков идут в сервис через DICOM-роутер, заключение возвращается в архив с пометкой «не проверено». Считаем согласие с экспертом.

2

МЕСЯЦЫ 3–6 · ПОМОЩНИК ЛАБОРАНТА

Подсказка у аппарата

Замеряем время ответа на сервере и согласие с врачом. По отметкам лаборантов уточняем пороги и правила ручной проверки.

3

МЕСЯЦЫ 6–12 · МАСШТАБИРОВАНИЕ

Другие аппараты и клиники

Подключаем новые аппараты: проверяем размер пикселя, дообучаем нейросеть на их снимках, следим за долей нарушений.

МЕТРИКА ПИЛОТА · КАЧЕСТВО

Согласие с экспертом

Раз в месяц: доля найденных нарушений и доля ложных тревог на снимках, которые врач проверяет вслепую.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ПАЦИЕНТ

Повторные исследования

Доля повторных снимков из-за положения пациента по журналу медорганизации — до и после.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ВРАЧ

Время на контроль

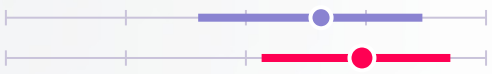
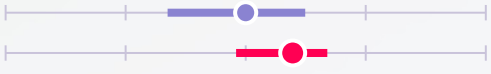
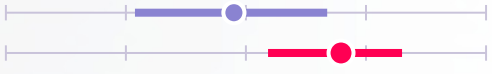
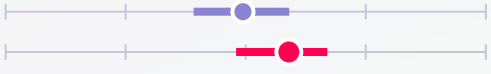
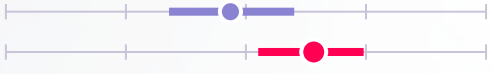
Замер времени на 50 исследованиях в реальном кабинете.

ДЕНСИТОМЕТР **снимок DICOM** → АРХИВ PACS **DICOM-роутер** → СЕРВИС **контроль качества** → НАЗАД В АРХИВ **заключение SR** → ЛАБОРАНТ **веб-интерфейс**

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Честная OOF-оценка на 100 исследованиях

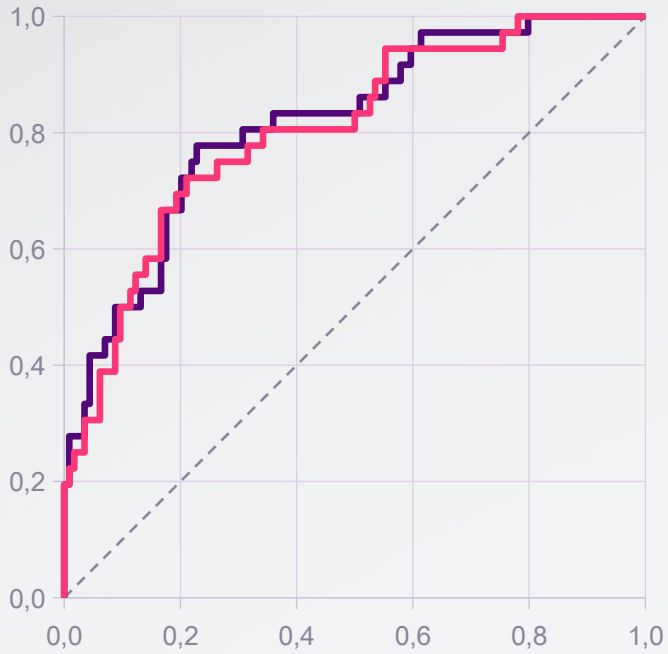
КРИТЕРИЙ	НАР./ВСЕГО	НАЙДЕНО	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1, 95% ИНТЕРВАЛ	F1	ROC-AUC, 95% ИНТЕРВАЛ (0.4–1)	AUC
Укладка	6/99	0.67	0.84		**0.32**		**0.82**
Наклон оси	10/99	0.30	0.94		**0.33**		**0.82**
Посторонние предметы	17/99	0.65	0.93		0.58 **0.65**		0.79 **0.85**
Ротация бедра	36/150	0.67	0.76		0.48 **0.55**		0.68 **0.82**
Отступы поля	7/150	0.71	0.99		0.35 **0.71**		0.89 **0.94**
Позвоночник (любое)	31/99	0.61	0.75		0.49 **0.57**		0.64 **0.72**
Бедро (любое)	41/150	0.71	0.75		0.50 **0.60**		0.68 **0.82**
Все снимки (любое)	72/249	0.67	0.75		0.49 **0.59**		0.68 **0.78**

геометрия, ROI по рисунку 6 · геометрия + нейросеть, ROI по длине поля

Пороги и нейросеть настраивались на четырёх частях выборки и проверялись на пятой; полосы — 95% доверительный интервал по исследованиям.

Сравнение моделей ротации и посторонних предметов, OOF

Ротация бедра · 36 из 150



по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

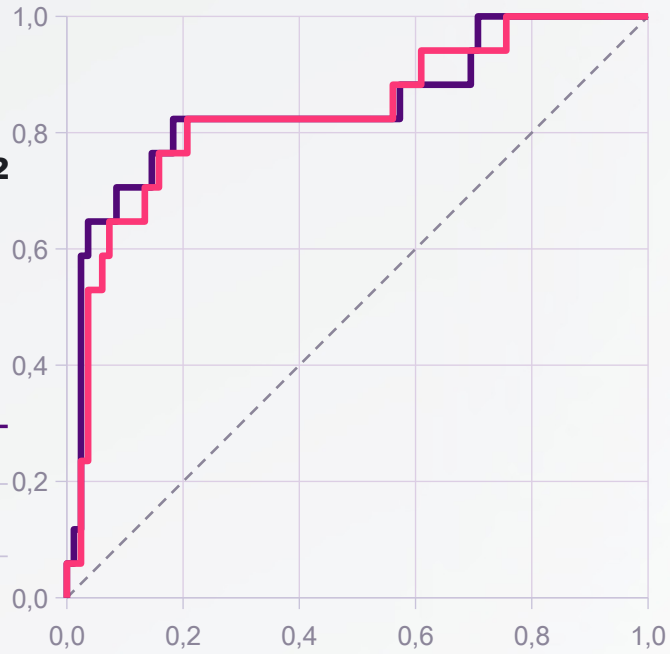
ROC-AUC (1.0 — идеал):

- выступ 0.68
- нейросеть 0.80
- **нейросеть + измерение 0.82**

что реально ставит сервис: правило объединения и порог настроены на других снимках, не на проверочных

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
выступ	0.61	0.70	0.48
нейросеть + измерение	0.67	0.76	**0.55**

Посторонние предметы · 17 из 99



по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

ROC-AUC (1.0 — идеал):

- top-hat 0.79
- нейросеть 0.83
- **нейросеть + измерение 0.85**

что реально ставит сервис: правило объединения и порог настроены на других снимках, не на проверочных

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
top-hat	0.53	0.94	0.58
нейросеть + измерение	0.65	0.93	**0.65**

МОДЕЛИ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Внутри шагов 3–4 конвейера — шесть модулей, у каждого своя задача

REGION_CLF

Область снимка

Простая детерминированная модель по яркости и форме снимка выделяет контур и интересные точки; снимок, не похожий на денситометрию, уходит на ручной разбор.

252 / 252 снимка

SPINE_QC

Позвоночник

Выделяем кость и центры позвонков. Наклон оси — прямая через центры; укладка — кость в зонах гребней таза; предметы — фильтр ярких тонких структур (top-hat).

ROC-AUC: ось 0.82 · укладка 0.82

HIP_ROI

Отступы бедра

Измеряем отступы по рисунку 6 ТЗ: сверху от большого вертела, снизу от седалищной кости и сбоку от наружного контура бедра.

3 см / 3 см / 2 см по ТЗ

HIP_ROTATION

Ротация: измерение

Площадь выступа малого вертела над контуром кости, мм²; выход за коридор нормы означает избыточный или недостаточный поворот.

норма 96–272 мм²

CNN_QC

Нейросеть ResNet-34

Готовая нейросеть ResNet-34, дообученная на наших снимках; три копии, ответ усредняется; без видеокарты; подсвечивает, куда смотрела.

ROC-AUC с измерением 0.82 · 0.85

DXA_QC · ДИАГНОСТИКА

Опорные точки

U-Net с ResNet-34 находит 29 анатомических точек; дообучена на 359 врачебных фрагментах. Проверяет видимую часть Th12, оценивает сколиоз по L1–L4 и выступ малого вертела.

медиана 1.27 мм · угол 0.37°

Зона роста

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Большую часть ограничений снимает больший размеченный датасет

ПРОБЛЕМА	ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ	РЕШИТ ДАТАСЕТ
Мало нарушений: 6–36 на критерий, пороги неустойчивы	Больше размеченных снимков; отметки операторов в пилоте — для перекалибровки порогов	✓
Ось: у 7 из 10 нарушений угол меньше 5°	Собрать размеченные нарушения оси и формализовать по ним правило эксперта	✓
Сколиоз по одному углу не отличить от наклона	Размеченные случаи сколиоза; справочная оценка дуги по точкам L1–L4 уже есть	✓
Ротация бедра: точность порога растёт с числом примеров	Больше примеров ротации — устойчивый порог объединённой оценки	✓
Нумерация позвонков на нетипичных снимках	Больше разметки позвоночника, опорные уровни Th12 и L5 в обучении	✓
Один аппарат, масштаб задан константой	Снимки других денситометров: проверить масштаб, дообучить нейросеть	✓

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

ВЕБ-ДЕМОНСТРАЦИЯ

https://89.208.196.172 — открытый доступ

TELEGRAM-БОТ (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

@LCT_bone_density_research_bot

docs/USER_GUIDE.md — работа с сервисом

docs/REVIEW.md — запуск за 5 минут

репозиторий